Apuntes de Funciones

Índice

Descarga de Responsabilidad **2**

1. Definición de función **4**

2. Dominio y Recorrido de una función **4**

2.1. Dominio de una función 4

2.1.1. Dominio de funciones definidas a trozos 4

2.2. Recorrido de una función 5

3. Operaciones con funciones **6**

4. Composición de funciones **7**

5. Funciones Elementales **7**

5.1. Funciones polinómicas 7

5.1.1. Ejemplos de funciones polinómicas 7

5.2. Funciones racionales 7

5.2.1. Ejemplos de funciones radicales 8

5.3. Funciones radicales 8

5.4. Funciones logarítmicas 8

5.5. Funciones exponenciales 8

5.6. Funciones trigonométricas 8

6. Límites de una Función **8**

6.1. Definición formal de límite: 8

6.2. Límites de una función en el infinito 10

6.3. Cálculo de los límites de una función 11

6.4. Tipos de indeterminaciones 11

6.4.1. Indeterminación $k/0$ 12

6.4.2. Indeterminación $0/0$ 12

6.4.3. Indeterminación $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ 13

6.4.4. Indeterminación $\infty - \infty$ 13

6.4.5. Indeterminación $0 \cdot \infty$ 14

7. Continuidad de funciones **14**

8. Asíntotas de una función **14**

8.1. Asíntotas verticales . . . 15
8.2. Asíntotas horizontales . . . 15
8.3. Asíntotas Oblicuas . . . 16

9. Función derivada **16**

10. Análisis de Funciones **17**

10.1. Dominio de la función . . . 17
10.2. Puntos de corte con los ejes . . . 17
10.3. Continuidad . . . 17
10.4. Asíntotas . . . 18
10.4.1. Asíntotas verticales . . . 18
10.4.2. Asíntotas horizontales . . . 18
10.4.3. Asíntotas oblicuas . . . 18
10.5. Puntos críticos (extremos relativos) . . . 18
10.6. Crecimiento y decrecimiento . . . 18
10.7. Máximos y mínimos . . . 19
10.8. Concavidad . . . 19
10.9. Representación . . . 19

Lista de cosas pendientes **24**

Descarga de Responsabilidad y fe de erratas

Estos apuntes no están aprobados por ningún editor o han sido revisados por pedagogos cualificados. Simplemente buscan explicar de un modo práctico la teoría de 1º de Bachillerato de funciones, para poder abordar la asignatura de forma eficaz.

Estos apuntes están pensados para ser utilizados *de forma complementaria* a las clases, no sustituirlas. Aunque intentan abordar los conceptos desde el principio, se asume que el lector cuenta con una clase donde se explica todo con más detalle y un profesor al que le puede plantear dudas.

Erratas y errores matemáticos

Como se indica, estos apuntes no han sido revisados por un editor ni pedagogo, mucho menos un matemático. Puede haber erratas en el texto, y lo que es peor, errores en los ejemplos. Si un estudiante se topara con una errata al utilizar estos apuntes, puede indicarlo como un problema. De esta forma, los apuntes serán corregidos y habrá una nueva edición que será más útil a futuros compañeros.

Ejercicios para el lector

Durante estos apuntes hay varios ejercicios para el lector, donde se proporciona la solución pero no el desarrollo. Es muy importante hacerlos, para asegurar que se han entendido los conceptos. El aprendizaje a este nivel no solamente tiene que ser leer la teoría y los ejercicios, sino que se demuestra que los conceptos se han aprendido *haciendo los ejercicios*.

Al principio, cuando no salen, la frustración es normal. Para ayudar con eso están estos apuntes. Es muy importante no rendirse e intentarlo de nuevo, y no parar hasta tener el ejercicio bien hecho. **Recomiendo encarecidamente hacer todos los ejemplos antes de leer su resolución**.

Lista de cosas pendientes

Estos apuntes están siendo escritos por un equipo muy reducido (actualmente una persona) y la dedicación horaria es la que se puede conseguir. A lo largo del documento están las indicaciones **ToDo:** para dar fe de que se irán incluyendo esos contenidos.

1. Definición de función

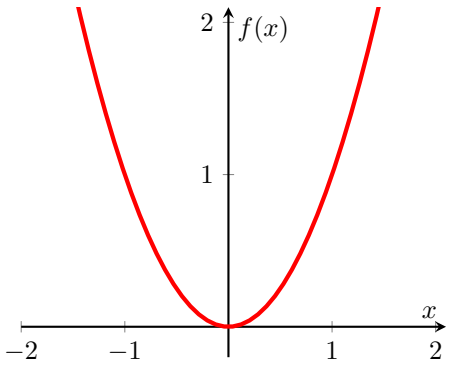
Una función es una aplicación matemática que recibe uno o varios argumentos de entrada y los relaciona con uno o varios argumentos de salida, de forma que cada argumento de entrada corresponde con un argumento de salida. Matemáticamente, al definir una función también se especifica qué conjuntos de números son el de procedencia y el de destino:

$$\begin{aligned} f : x &\to f(x) \\ \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \end{aligned}$$

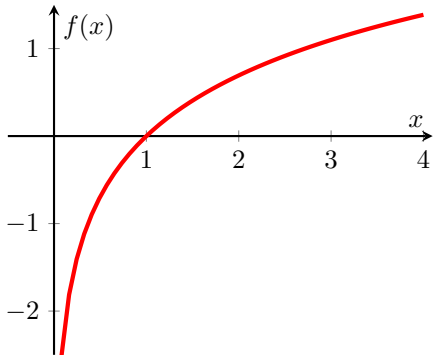
Explicando lo que quiere decir: f es una función que toma un número x perteneciente a los números reales ($\mathbb{R}$) y devuelve $f(x)$, que también es un número real. Pero esta notación no es necesaria aprenderla. Generalmente se definirá una función $f(x)$ directamente con su transformación:

$$f(x) = 3x^2 - 1 + \ln(x)$$

La inmensa mayoría de las funciones elementales son funciones reales. La forma de construir funciones nuevas es incluyendo funciones elementales en la definición, o mediante composición de funciones. Es por esto, que las funciones con las que trabajaremos serán siempre funciones reales.



(a) Representación de $f(x) = x^2$



(b) Representación de $f(x) = \ln(x)$

Figura 1: Representaciones de algunas funciones

2. Dominio y Recorrido de una función

El dominio y el recorrido de una función son conjuntos. Como estamos trabajando con **funciones reales**, serán conjuntos de números reales.

2.1. Dominio de una función

Se define como el conjunto de todos los posibles valores x que pueden ser el argumento de entrada de una función. Para calcularlo, en primer lugar deberemos deducir a partir de la función qué operaciones pueden ser problemáticas para algunos valores de x, y estos quedarán excluidos del dominio. En segundo lugar, deberemos mirar si en la propia definición de la función ya se está limitando este dominio.

2.1.1. Dominio de funciones definidas a trozos

Este es un caso más particular, donde lo que ocurre es que se debe comprobar el dominio de cada una de las definiciones de la función. Una vez hecho esto, si hay restricciones al dominio de alguna de las definiciones de la función definida a trozos, entonces estas solamente se aplicarán si caen dentro del intervalo donde esa definición aplica.

2.2. Recorrido de una función

También conocido como imagen, el recorrido de una función es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar $f(x)$ para todas las x de su dominio. Es más complicado de calcular analíticamente, por lo que suele preguntarse en ejercicios de forma gráfica.

Ejemplos de cálculo de Dominio y Recorrido

Calcula el dominio de las siguientes funciones:

1) $f(x) = \ln(x)$

2) $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

3) $h(x) = \operatorname{arc\,sen}(x)$

4) $j(x) = \dfrac{x-3}{x^2-4}$

5) $k(x) = \dfrac{\ln(x+3)}{x^2+x-2}$ Ejercicio para el lector. $D(k) = (-3, \infty) - \{-2, 1\}$

De forma general, el dominio de una función f, lo escribiremos como $D(f)$. La solución a esto **siempre será un conjunto de valores**, que podemos escribir como un intervalo (eso de utilizar corchetes y paréntesis $\rightarrow$ [-1, 3)), o una unión de intervalos, o un conjunto excluyendo algunos valores. La forma de determinar qué conjunto es el dominio, es *buscar cuándo no se puede calcular la función*. En el caso de divisiones, cuándo se divide por 0, o en el caso de raíces cuadradas, cuándo el radicando (lo que hay dentro de la raíz) es negativo.

1)

En este caso, $f(x) = \ln(x)$. Recordando un poco la definición del logaritmo neperiano, sabremos que no está definido para números negativos o 0, es decir, que lo que haya dentro del logaritmo tiene que ser siempre positivo. Con esto, podemos escribir una inecuación:

$$x > 0$$

Esto nos quiere decir que para que exista $f(x)$, es necesario que $x > 0$. Esta es la condición para el dominio. Entonces, podemos escribir:

$$D(f) = (0, \infty)$$

2)

Ahora tenemos que $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ Como se ha mencionado antes, todo lo que haya dentro de una raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces, para encontrar el dominio, deberemos imponer esta condición, y operando ligeramente:

$$x^2 - 1 \geq 0$$

$$(x+1)(x-1) \geq 0$$

A partir de aquí, para que el producto de ambos factores sea positivo, o bien ambos son positivos **a la vez** o ambos son negativos **a la vez**. Esto nos permite dividir la recta real[a] en dos tramos válidos para valores de x: $(-\infty, -1]$, y $[1, \infty)$, es decir, que $g(x)$ existirá si $x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$. Es por esto precisamente que podemos escribir:

$$D(g) = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

3)

En este caso, $h(x) = \operatorname{arc\,sen}(x)$. Si recordamos la definición de $\operatorname{arc\,sen}(x)$, este plantea la pregunta ¿Qué ángulo tiene un seno x? Esto quiere decir que los valores de x deben ser los valores que puede tomar el seno, comprendidos entre -1 y 1. Entonces, $\operatorname{arc\,sen}(x)$ solo estará definido para $-1 \leq x \leq 1$. Esto de nuevo nos define un intervalo, y podemos escribir:

$$D(h) = [-1, 1]$$

4)

En este caso, $j(x) = \frac{x-3}{x^2-4}$. Debería resultar evidente que no se puede dividir entre 0, por lo que el dominio de $j(x)$ será todos los posibles valores de $x \in (-\infty, \infty)$ quitando aquellos que hagan que $x^2 - 4 = 0$. Resolviendo esta ecuación:

$$x^2 - 4 = 0$$
$$x^2 = 4$$
$$x = \pm\sqrt{4}$$
$$x = 2, \quad x = -2$$

Entonces ahora tenemos los valores de x donde tenemos un 0 en el denominador, y sabemos que no pertenecen al dominio. Entonces, podemos escribir

$$D(j) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

Nota: Cuando una función tenga varias operaciones que no están definidas para algunos valores, su dominio deberá evitar todos estos valores, asegurando que está definida siempre.

Indica el recorrido de las siguientes funciones:

1. $f(x) = x^2 + 1$
2. $\sqrt{x}$

Ahora, se pide otro conjunto de valores. Esta vez, no se trata de todos los posibles valores que puede tomar x para que las funciones estén definidas, sino todos los valores que pueden tomar las funciones f y g, para cualquier valor de x que esté en su dominio. El recorrido de una función $f(x)$ lo escribiremos como $R(f)$.

1)

Para el caso de $f(x) = x^2 + 1$, sabemos que todos los posibles valores de x^2 son positivos o 0. Entonces, al sumar 1, todos los valores de $f(x)$ serán o 1 ($x = 0$) o mayores que 1 ($x \neq 0$), así que finalmente:

$$R(f) = [1, \infty)$$

2)

Para el caso de $g(x) = \sqrt{x}$, sabemos que serán siempre valores positivos. Conviene recordar que el operador $\sqrt{a}$ no es lo mismo que las soluciones de $x^2 = a$. Entonces, como todo lo que sale de $\sqrt{}$ es positivo:

$$R(g) = [0, \infty)$$

[a] Este ejercicio se deja para el lector

3. Operaciones con funciones

Siempre que existan dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ conocidas, se puede definir una nueva función $h(x)$ a partir de las anteriores, utilizando cualquiera de las operaciones elementales:

- $h(x) = f(x) + g(x)$
- $h(x) = f(x) - g(x)$
- $h(x) = f(x) \cdot g(x)$
- $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ Siempre que $g(x) \neq 0$

4. Composición de funciones

Otra forma de escribir funciones más complejas es tomar definiciones de funciones elementales, y utilizar como argumento de entrada otra función elemental. Por ejemplo, siendo $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones reales tales que:

$f(x) = \ln(x) \qquad g(x) = x^2 - 1$

Se puede definir entonces $h(x) = (g \circ f)(x)$, que se lee como f compuesto con g, e indica la expresión de $g(f(x))$. Entonces, esta nueva función sería:

$$g(f(x)) = f(x)^2 - 1 = \ln(x)^2 - 1$$

Es importante observar que la forma de escribir $g(f(x))$ consiste en escribir $g(x)$, y allá donde iría x, se escribe f en su lugar.

5. Funciones Elementales

Estas funciones son los bloques más básicos, que se podrán utilizar mediante las operaciones con funciones o la composición para construir funciones más complejas. Hay varios tipos de funciones elementales:

5.1. Funciones polinómicas

Las funciones polinómicas son funciones del estilo:

$$f(x) = p(x), \quad \text{donde } p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

Su dominio es todo $\mathbb{R}$, y son continuas en todo su dominio, sin presentar asíntotas salvo para el caso de $n = 1$ (funciones lineales).

En función del grado de $p(x)$, el valor de n, que debe de ser un número entero, *puede haber* hasta n puntos de corte con el eje X.

5.1.1. Ejemplos de funciones polinómicas

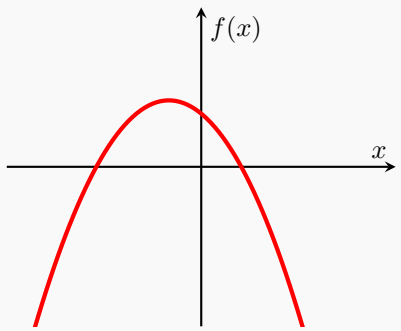


Figura 2: Representación de $f(x) = -x^2 - x + 1$

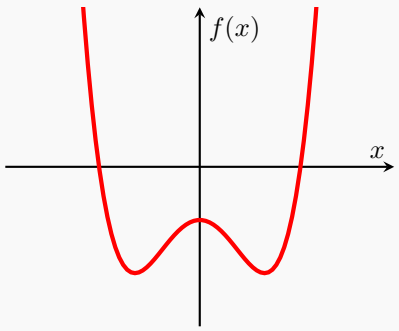


Figura 3: Representación de $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$

5.2. Funciones racionales

Las funciones racionales consisten en el cociente de dos polinomios. Son de la forma:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

Donde $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios, o funciones polinómicas. Su dominio es todo $\mathbb{R}$, **excepto** los valores de x que hacen que $q(x) = 0$. Por esto, pueden presentar discontinuidades y asíntotas, que más adelante se explica cómo encontrar y calcular.

En función del grado de $p(x)$, *puede haber* hasta n puntos de corte con el eje X.

ToDo 1: ejemplos de funciones racionales

5.2.1. Ejemplos de funciones radicales

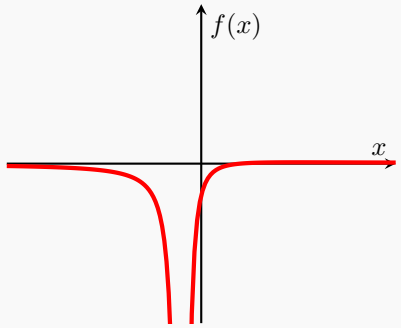


Figura 4: Representación de $f(x) = \frac{x-2}{x^2+2x+1}$

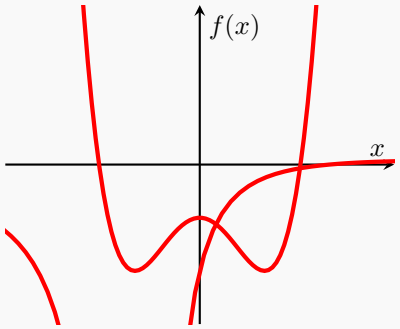


Figura 5: Representación de $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$

5.3. Funciones radicales

5.4. Funciones logarítmicas

5.5. Funciones exponenciales

5.6. Funciones trigonométricas

ToDo 2: Escribir sección de funciones elementales

6. Límites de una Función

Para poder comprender conceptos más avanzados como las derivadas de una función, es esencial comprender la idea de límite de una función. Esta idea es la base del análisis de funciones y el cálculo diferencial.

Se dice que el límite de una función en un punto (o en el infinito) es el valor que mejor representa el comportamiento "local" de la función en ese punto. El comportamiento loca, es otra forma de referirse a la idea de 'lo que parece que la función está haciendo'.

Es posible que el concepto de límite ya se haya introducido. Sin embargo, es muy importante dominar esto, tanto a nivel conceptual como operativo.

6.1. Definición formal de límite:

Se dice que existe el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a (que se escribe como $\lim\limits_{x \to a} f(x)$), si para cualquier número *arbitrariamente* pequeño $\varepsilon > 0$ se puede encontrar otro número $\delta > 0$ que cumpla que: $|f(a+\delta) - f(a-\delta)| < \varepsilon$. Una vez que se cumple esta condición, manteniendo que ε es un número pequeño, podemos decir que l es el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a ($x \to a$) si: $|l - f(a-\delta)| < \varepsilon$.

Todo esto se escribe así:

$$\lim_{x \to a} f(x) = l$$

Esta definición es algo engorrosa y difícil de ver, pero permite entender con el máximo rigor matemático qué es un límite y para qué sirve. A continuación se explica con más detalle.

Imaginemos una función, por ejemplo $f(x) = x^2 - 1$. Veremos cómo es el límite cuando $f(x)$ tiende a 1. Tomando la definición de límite, necesitamos asegurar que para cualquier número ε arbitrariamente pequeño, podemos encontrar otro número δ que cumpla una condición.

Esta condición consiste en que para cualquier ε positivo pero arbitrariamente pequeño, el valor de la diferencia $|f(1+\delta) - f(1-\delta)|$ debe ser menor que ε, eso sí, con un valor de δ positivo y mayor que 0. La mejor forma de entender esta restricción es fijarse en la Figura 6.

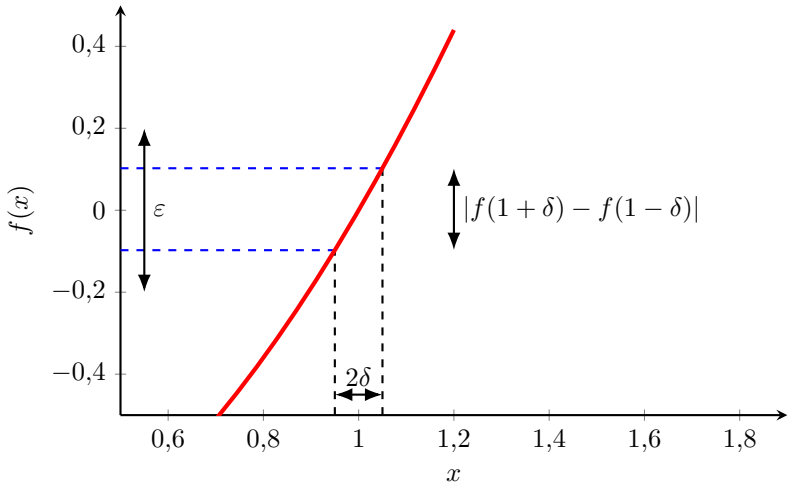


Figura 6: Representación gráfica de la definición de límite

Lo que estamos es buscando un δ para conseguir que la diferencia entre las alturas de la función en los puntos $x = 1 - \delta$ y $x = 1 + \delta$ sea menor que ε. Entonces, como se puede ver en el dibujo, para cualquier ε podemos encontrar un δ que cumpla esta condición.

Una vez que hemos definido formalmente el concepto de límite, se pasará en los ejemplos a hacer una introducción más coloquial. Es muy importante saber que el límite de una función en un punto **no** es lo mismo que el valor de la función en ese punto, como se puede observar en el ejemplo 3. En muchas ocasiones coincide, pero nunca tiene por qué ser igual.

Ejemplos gráficos de límites

Discuta e indique razonadamente la existencia de los siguientes límites:

1) $\lim\limits_{x \to \frac{1}{2}} f(x)$

2) $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$

3) $\lim\limits_{x \to 0} g(x)$

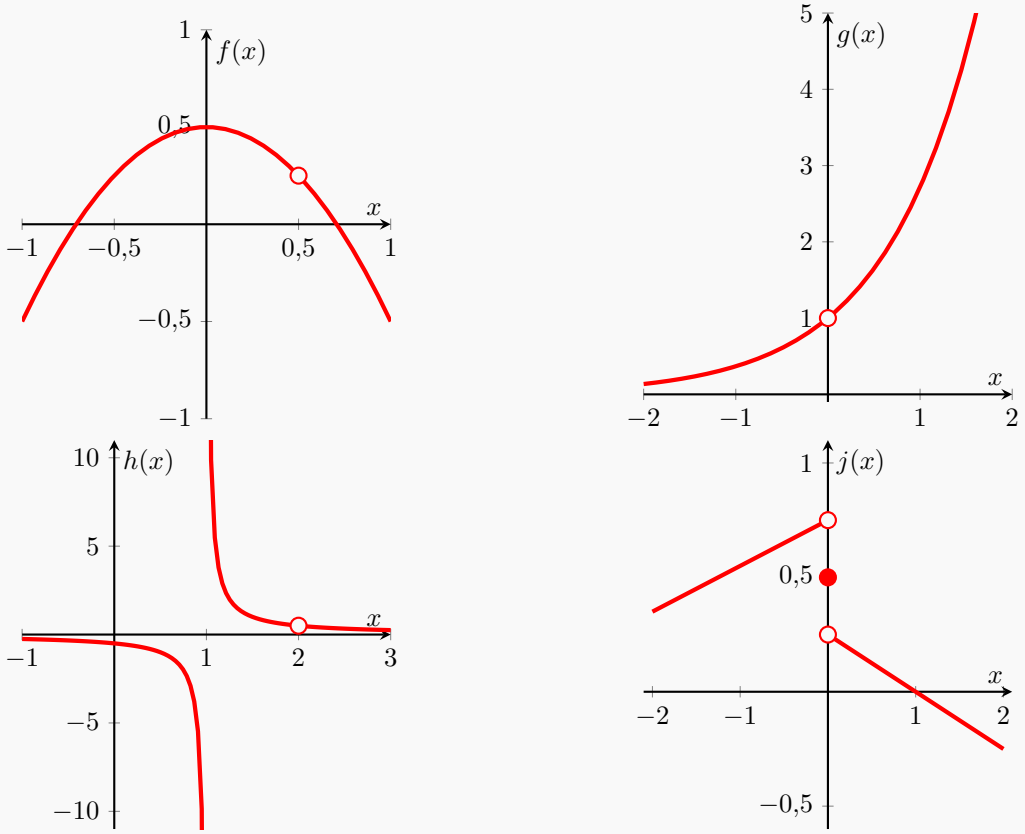
4) $\lim\limits_{x \to 1} h(x)$

5) $\lim\limits_{x \to 2} h(x)$

6) $\lim\limits_{x \to 0} h(x)$

7) $\lim\limits_{x \to 0} j(x)$

8) $\lim\limits_{x \to -1} j(x)$



1, 2, 3, 5, 6, 8

Estos límites existen, aunque no exista el valor de la función en el punto. Siempre podemos acercarnos tanto al valor de x al que tiende el límite como haga falta para poder aproximarnos a un valor fijo en el eje y.

4, 7

En el caso de $h(x)$ cuando $x \to 1$, como hay una asíntota vertical con ramas opuestas, no existe el límite. En el caso de $j(x)$ cuando $x \to 0$, se observa que sí existe $j(0)$, sin embargo, el límite no, ya que no podemos acercarnos al punto $x = 0$ por la izquierda y por la derecha, y reducir arbitrariamente la diferencia de alturas.

6.2. Límites de una función en el infinito

También puede resultar de mucho interés observar cómo es el comportamiento de una función $f(x)$ cuando esta toma valores de x muy altos. Para ello, se toman límites en el infinito, de la siguiente forma:

$$l = \lim_{x \to \infty} f(x)$$

Sin embargo, este límite no tiene por qué estar determinado, de hecho, en la mayoría de funciones no lo está. Solamente en funciones que presentan asíntotas horizontales, estos límites existen. En el resto de casos, este límite siempre toma valores de $\pm\infty$, por lo que no está definido.

La definición formal del límite de una función en el infinito es:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \ \mid\ |f(x > \delta) - l| < \varepsilon$$

Donde $l = \lim_{x \to \infty} f(x)$. Esto quiere decir, que existe un valor de δ para cada valor de ε que se nos ocurra, que garantizará que la diferencia entre $f(x)$ y el valor l será menor que el propio ε, siempre que $x > \delta$.

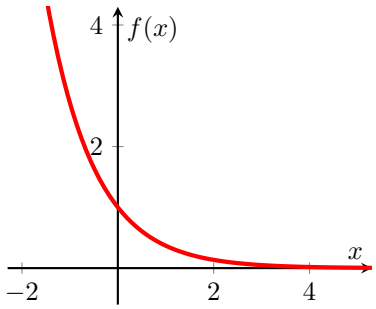


Figura 7: Representación de $f(x) = e^{-x}$, con una asíntota horizontal

6.3. Cálculo de los límites de una función

Para calcular el valor del límite de una función, cuando x tiende a un valor, se comienza por sustituir el valor de x en la función.

Sin embargo, se pueden dar casos en los que simplemente sustituir el valor lleve a resultados que no tienen sentido analíticamente, pero los límites sí que existen. Esto ocurre porque al sustituir el valor, estamos asumiendo que el límite coincide con el valor de la función. Si no hay indeterminaciones, esto es correcto, pero si las hay, el procedimiento es más complejo.

Resuelve los siguientes límites:

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-2x+1}{x+1}$ Solución: (0)

2) $\lim\limits_{x\to 0} e^{-x^2}$ Solución: (1)

3) $\lim\limits_{x\to 2} \ln\left(\dfrac{x+2}{4-x}\right)$ Solución: $(\ln(2))$

4) $\lim\limits_{x\to -1} x^3+2x+1$ Solución: (-2)

6.4. Tipos de indeterminaciones

En el caso de que al resolver el límite aparezca una expresión que no parece tener sentido, muy probablemente se haya llegado a una indeterminación.

Las indeterminaciones son, entonces, expresiones en el cálculo de límites, que no tienen una solución única para todos los casos, sino que se deben analizar una a una. Por ejemplo el siguiente límite presenta la indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$, y su resultado es 1:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{x-1} \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Mientras que el siguiente límite presenta la misma indeterminación, y su resultado es ∞:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-1}{x+1} \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

A continuación se enumeran todos los tipos de indeterminaciones que se explicarán en las secciones siguientes:

1.	$\left(\frac{k}{0}\right)$	2.	$\left(\frac{0}{0}\right)$	3.	$\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$	4.	$\infty-\infty$
5.	$0\cdot\infty$	6.	1^∞	7.	0^0	8.	∞^0

6.4.1. Indeterminación *k*/0

Esta indeterminación se puede resolver tomando los límites laterales. Generalmente, una de estas indeterminaciones implica que el límite tiende a infinito, pero hay ambigüedad en el signo. Por ello, al tomar los límites laterales, se puede determinar si el límite existe (ambos infinitos tienen el mismo signo) o si el límite no existe (no coinciden los signos). Para calcular los límites laterales, la mejor forma es utilizar la calculadora:

A continuación se presenta el ejemplo de los límites laterales $x \to -1^-$ y $x \to -1^+$ de la expresión $\frac{x^2+x-2}{x^2-2x-3}$

1. Escribir en la calculadora la expresión matemática, utilizando `X`:
   `(X^2 + X - 2)÷(X^2 - 2×X - 3)`
2. Pulsar = o `EXE`, dependiendo de la calculadora, aunque no sepamos qué valor de `X` está asignado. De esta forma, se guarda la expresión en la memoria.
3. Asignar a `X` un valor parecido a -1^- (en este caso), como `-1.001`.
4. Navegar de vuelta a la expresión de $f(x)$ con las flechas, y volver a pulsar = o `EXE`, dependiendo de la calculadora.
5. Aparecerá un número grande, pero lo que importa es el signo, positivo o negativo. Este será el signo del ∞ al que tiende el límite.
6. Asignar a `X` el un valor muy parecido a -1^+, como `-0.999`, y repetir los pasos 4. y 5. para evaluar el caso de $x \to -1^+$.

Ejemplo:
$\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+3}{x^2+x-2} = \left(\dfrac{4}{0}\right)$

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+3}{x^2+x-2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{x+3}{x^2+x-2} = +\infty \\ \lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{x+3}{x^2+x-2} = -\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \nexists \lim$$

6.4.2. Indeterminación 0/0

Esta indeterminación se puede dar en dos casos distintos:

- Cuando $x \to a$ (un valor finito), ó:
- Cuando $x \to \infty$ (mucho menos frecuente)

En el caso de que se de cuando $x \to a$, la forma de evitar esta indeterminación es factorizando las funciones del numerador y del denominador. Si el numerador y/o el denominador no son polinomios, entonces el procedimiento es hacer un desarrollo en serie (eso son matemáticas por encima del nivel de bachillerato) alrededor de a para poder factorizar.

En el caso de que se de cuando $x \to \infty$, se resuelve atendiendo a los órdenes de las funciones, es decir, viendo qué función tiende a 0 más rápido. Lo más cómodo suele ser convertir la indeterminación en una de tipo $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$, y resolverla como tal.

Ejemplo 1:
$\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2} = \left(\dfrac{0}{0}\right)$
En este caso, como es un cociente de polinomios con x tendiendo a un valor finito, se factoriza y elimina el factor común:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)\cancel{(x-2)}^{\to 1}}{\cancel{(x-2)}^{\to 1}} = \lim_{x\to 2} x+2 = 4$$

Para expresiones más complicadas, la dificultad está en la factorización, no en la resolución del límite.

Ejemplo 2:
$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{e^{-x}}{\frac{x}{x^2-2}} = \left(\frac{0}{0}\right)$
En este caso, se puede 'dar la vuelta' a la expresión para convertirla en la indeterminación ∞/∞:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^{-x}}{\frac{x}{x^2-2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x^2-2}{x}}{e^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Y como $e^x \gg \frac{x^2-2}{x}$:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x^2-2}{x}}{e^x} = 0$$

6.4.3. Indeterminación $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Esta indeterminación se resuelve atendiendo a qué orden es mayor, si el orden del infinito del numerador, o el del denominador. Podemos clasificar los órdenes de la siguiente manera:

$$x^x \gg a^x \gg x^n \gg x \gg x^{\frac{1}{n}} \gg \log x; \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

En el caso de que ambas funciones tengan el mismo orden, se compara el grado del numerador frente al del denominador, para determinar cuál "gana". Si gana el numerador, el resultado del límite es ∞, y si gana el denominador, el resultado es 0.

En el caso de cocientes de polinomios, se pueden despreciar los términos de orden menor al dominante dentro del numerador y del denominador. Esto quiere decir, que si el numerador es un polinomio de grado 2, se pueden descartar todos los términos de grado menor que 2 en el numerador; y si el denominador es un polinomio de grado 3, se pueden despreciar todos los términos de denominador de grado menor que 3.

Ejemplo 1:
$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x-2}{x^2-4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$
En este caso, podemos despreciar los términos de menor orden en el numerador y denominador:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x\to\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = \left(\frac{1}{\infty}\right) = 0$$

Ejemplo 2:
$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^3-x+1}{\ln(x^2)} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$
Para resolver este límite debemos considerar que $\ln(x^2) = 2\ln(x)$, y que $x^3 \gg \ln(x)$, por lo que sabemos que gana el numerador. Entonces:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3-x+1}{\ln(x^2)} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{2\ln(x)} = \infty$$

6.4.4. Indeterminación $\infty - \infty$

En este caso, la forma de evitar la indeterminación es convertirla a una del tipo de $\frac{\infty}{\infty}$ o del tipo $\frac{0}{0}$, que ya es conocido el método para resolverlas. Esto se hace multiplicando y dividiendo por la expresión conjugada.

ToDo 3: Ejemplo indeterminación $(\infty - \infty)$

6.4.5. Indeterminación $0 \cdot \infty$

ToDo 4: Indeterminación $(0 \cdot \infty)$

7. Continuidad de funciones

La continuidad de una función se puede entender, de forma conceptual, como la idea de si se puede pintar sin levantar el lápiz del papel. Esta idea tiene sus limitaciones, pero es una buena intuición.

Hay una definición algo más rigurosa de lo que es la continuidad y las condiciones que una función tiene que cumplir para que se pueda decir que es continua:

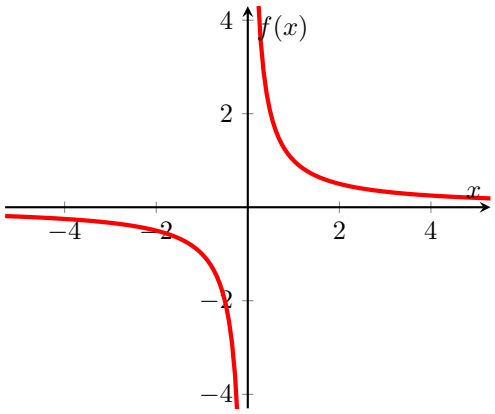
Los **criterios de continuidad** son las condiciones que una función $f(x)$ debe cumplir en el punto $x = a$ para poder asegurar que es continua. Son tres:

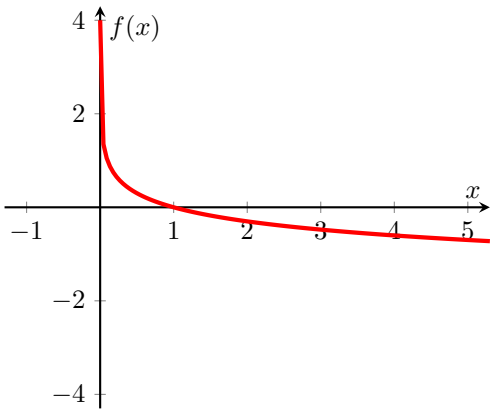
1. $\exists f(a)$
2. $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x)$
3. $f(a) = \lim\limits_{x \to a} f(x)$

Para poder asegurar que $f(x)$ es continua en $x = a$, se tienen que cumplir las tres condiciones. Si no se cumple alguna de ellas, entonces $f(x)$ presenta una discontinuidad en $x = a$.

8. Asíntotas de una función

Al observar la representación de una función, la presencia de asíntotas puede resultar evidente si se observa algo como esto:





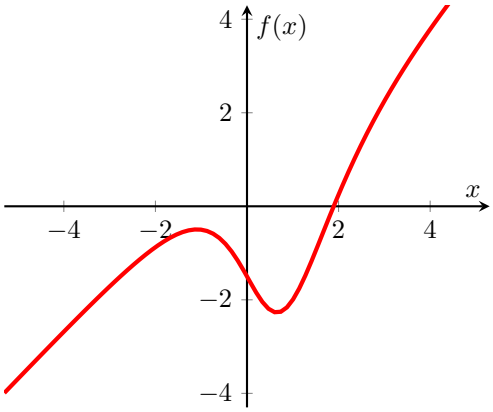
Pero, viendo la gráfica de la siguiente función, se podría decir si presenta asíntotas?

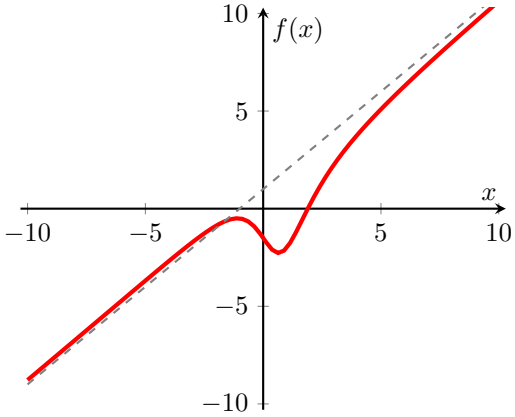
$$f(x) = \frac{x^3 - 2x - 3}{x^2 - x + 2}$$

La respuesta es que sí, que la función $f(x)$ presenta dos asíntotas oblicuas en $\pm\infty$, pero esto no es nada evidente hasta que no se representa la función en una escala mayor todavía, y haciendo la trampa de saber que de antemano, las asíntotas son la recta $y = x + 1$, que podemos representar:

Esto plantea la pregunta: ¿Qué son las asíntotas de una función exactamente?

El concepto de 'asíntota' se utiliza para describir un *comportamiento* de la función. Este comportamiento consiste en acercarse cada vez más, pero sin llegar a tocar, un valor. En los casos que se han presentado anteriormente, se





pueden observar asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Reciben estos nombres atendiendo a si la hipotética recta a la que se aproxima la función es una recta horizontal, vertical, u oblicua.

8.1. Asíntotas verticales

Este tipo de asíntotas se dan *para un valor de x concreto*. Matemáticamente, se definen así:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$$

Esto quiere decir que cuando x se aproxima mucho a a, el valor de la función $f(x)$ "explota" hacia infinito (positivo o negativo, cualquiera es válido).

Pero evidentemente, se entenderán mejor con ejemplos. Estas asíntotas se suelen dar cuando hay un denominador o un argumento de un logaritmo que tiende a 0.

8.2. Asíntotas horizontales

Este tipo de asíntotas se dan *cuando x tiende a* $\pm\infty$. Son asíntotas que tienen asociada una representación de la forma $y = A$, donde A es el valor al que la función se aproxima. Matemáticamente, se definen así:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = A$$

Esto quiere decir que para valores muy grandes (en valor absoluto) de x, la función no crece de forma descontrolada, sino que se aproxima cada vez más a un valor muy concreto, que hemos llamado A en nuestra definición.

Este tipo de asíntotas suelen aparecer cuando en la función hay un cociente en el que el denominador crece mucho más rápido que el numerador. Si se encuentra una función donde esto se cumple, es una perfecta candidata a presentar asíntotas horizontales.

8.3. Asíntotas Oblicuas

Este tipo de asíntotas se dan también *cuando x tiende a* $\pm\infty$. La representación que estas asíntotas tienen asociada es $y = mx + n$, es decir, la expresión de una recta. Su definición formal es la siguiente:

$$\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - (mx + n)] = 0$$

Esto quiere decir que para valores muy grandes (en valor absoluto) de x, la función no crece de forma descontrolada, sino que se aproxima cada vez más a la recta $y = mx + n$. Los valores de m y de n habrá que determinarlos, para lo que utilizaremos sus definiciones, a continuación.

Este tipo de asíntotas está presente en cocientes de polinomios donde el grado del numerador sea siempre 1 mayor que el del denominador (como un polinomio de orden 4 entre uno de orden 3). Las definiciones de m y n son:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$
$$n = \lim_{x\to\pm\infty} f(x) - mx$$

Sin embargo, existe una forma más rápida de calcular las asíntotas de una función (si la función a estudiar es un cociente de polinomios). Este método consiste en hacer la división de polinomios. El cociente será la ecuación de la recta a la que la función se aproxima.
ToDo 5: Demostración del método "rápido" para calcular asíntotas oblicuas

ToDo 6: Ejemplos de asíntotas

9. Función derivada

La derivada de una función en un punto es el valor de la *pendiente de la recta tangente* a la función en ese punto. Esto quiere decir, que la derivada de una función da información del comportamiento local de la función en ese punto.

La definición matemática de la derivada de una función en un punto es la siguiente:

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Visualmente lo podemos entender como calcular la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(a + h, f(a + h))$, e ir reduciendo poco a poco el valor de h, como se presenta en la Figura 8.

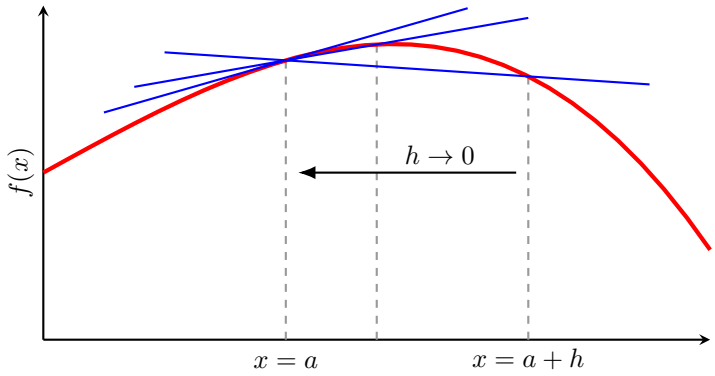


Figura 8: Representación gráfica de la definición de derivada

10. Análisis de Funciones

El análisis de funciones comienza tomando la expresión analítica de una función, y a partir de esto se extrae toda la información posible de la función. Para hacer un análisis completo, se considerarán todos los siguientes aspectos:

1. Dominio de la función
2. Puntos de corte con los ejes
3. Continuidad
4. Asíntotas (verticales y en el infinito)
5. Puntos críticos (extremos relativos)
6. Intervalos de crecimiento y decrecimiento
7. Máximos y mínimos
8. Concavidad
9. Representación

Esto implica que para cada función, se debe hacer un estudio de todos los puntos mencionados. Es un ejercicio largo, en el que se aplican todos los contenidos aquí discutidos.

10.1. Dominio de la función

Comenzamos por calcular y escribir el dominio de la función. Como recordatorio, debemos buscar aquellas operaciones 'conflictivas' que pueden resultar en valores de x para los que $f(x)$ no estará definida.

Una vez resuelto el dominio, se presenta de la siguiente forma:

$$D(f) = (-\infty, 1) \cup [2, +\infty)$$

10.2. Puntos de corte con los ejes

Los puntos de corte con el eje X se dan cuando $y = 0$. Para encontrarlos, se debe resolver la ecuación $f(x) = 0$, y encontrar todas soluciones.

El punto de corte con el eje Y se obtiene de introducir el valor $x = 0$ en la función.

10.3. Continuidad

Para estudiar la continuidad de la función, hay que recordar lo que hemos aprendido hasta ahora. Sabemos comprobar la continuidad de la función en un punto, pero no sabemos garantizarla de forma general. Por ello, es importante saber que las funciones son continuas *en general*, y que presentan discontinuidades en puntos especiales. Es por ello que haremos el estudio de la continuidad en:

- Puntos de cambio de definición
- Puntos fuera del dominio

En estos puntos es recomendable comprobar las tres condiciones de continuidad, aunque la primera no se cumpla (porque esos límites los utilizaremos después).

10.4. Asíntotas

Aquí es donde utilizaremos los límites que hemos calculado en el apartado de continuidad. Se debe estudiar si la función presenta asíntotas verticales (mirando si tiene un denominador que se hace cero)[1], y si hay asíntotas en el infinito, que pueden ser verticales u oblicuas.

10.4.1. Asíntotas verticales

Al haber estudiado la continuidad en los puntos que están fuera del dominio, se habrá calculado ya los límites laterales alrededor de estos puntos, se sabrá si hay o no asíntotas verticales. Una vez encontradas y estudiadas, se puede escribir el estudio de las asíntotas verticales que presenta la función de la siguiente manera:

$f(x)$ presenta asíntotas verticales en $x = a$, $x = b$..., donde a, b son los valores de x donde hay asíntotas verticales.

10.4.2. Asíntotas horizontales

Si la función es un cociente de polinomios donde el denominador tiene un grado **igual o mayor** que el del numerador, se debe sospechar que presentará asíntotas horizontales. Para confirmarlo, se calculan los límites de $f(x)$ en $\pm\infty$.

Si la función presenta asíntotas horizontales, se indicará de la siguiente forma:

$f(x)$ presenta una asíntota horizontal en $\pm\infty$ de la forma $y = A$.

10.4.3. Asíntotas oblicuas

En el caso de que la función sea un cociente de polinomios donde el grado del numerador es uno mayor que el del denominador, habrá asíntotas oblicuas. En este caso, se debe calcular de la forma preferida la asíntota (con la definición de los límites de la Subsección 8.3 o haciendo la división), y una vez conocidos m y n, se indica la misma de la siguiente manera:

$f(x)$ presenta una asíntota oblicua de la forma $y = mx + n$ en $\pm\infty$.

10.5. Puntos críticos (extremos relativos)

Ahora comienza la parte del estudio variacional de la función. Los puntos críticos son aquellos donde la función tiene pendiente nula, es decir, cuando su derivada vale 0. Estos puntos se calculan resolviendo la ecuación

$$f'(x) = 0$$

El estudio de si estos puntos son máximos, mínimos o puntos de inflexión se hace a continuación, en el estudio del crecimiento y decrecimiento de la función.

10.6. Crecimiento y decrecimiento

Una vez calculada $f'(x)$, se puede determinar que $f(x)$ es creciente cuando $f'(x) > 0$ y lo contrario, que $f(x)$ es decreciente cuando $f'(x) < 0$.

Para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, se hace un estudio del signo de $f'(x)$. Este estudio consiste en pintar la recta real, colocar los valores donde $f'(x) = 0$ sobre ella, y además los puntos excluidos del dominio (porque puede haber cambios de signo ahí). A continuación, se calcula el signo de $f'(x)$ en todos los tramos intermedios. De esta forma, se puede determinar los intervalos donde $f(x)$ es creciente y decreciente.

Al análisis del crecimiento y decrecimiento también se le llama *Monotonía*.

[1] Esto ya se ha hecho en el estudio del dominio

10.7. Máximos y mínimos

Con el estudio anterior, es muy sencillo determinar si los extremos relativos calculados son máximos o mínimos, dependiendo de si la función es antes creciente y después decreciente, o al revés: antes decreciente y después creciente.

Hay otra forma matemática de determinar si ciertos extremos son máximos o mínimos, evaluando el valor de $f''(x)$ en los valores de x de los extremos relativos. Si:

- $f''(x_0) < 0 \rightarrow x_0$ es un máximo relativo.
- $f''(x_0) > 0 \rightarrow x_0$ es un mínimo relativo.

10.8. Concavidad

ToDo 7: Escribir teoría de concavidad

10.9. Representación

Para representar la función se utilizará toda la información que se ha obtenido haciendo los análisis anteriores. En primer lugar, se pintan los ejes de coordenadas, atendiendo a que haya espacio suficiente para poder incluir todos los puntos importantes de la función.

A continuación, es muy recomendable pintar con líneas rectas discontinuas, las asíntotas que se han encontrado, tanto las horizontales como las verticales. Esto permitirá saber más o menos por dónde pasa la función.

Seguidamente se pintan los puntos de corte de la función, para poder determinar algunos de los puntos por los que se sabe que la función pasa.

Después, leyendo los valores de los límites que se han calculado, y los valores de la derivada en los extremos, se determina si la función se aproxima a las asíntotas en el infinito por encima o por debajo, y ya se puede empezar a bocetar la función.

En el caso de que haya zonas del dominio donde el comportamiento no está del todo claro, se pueden dar valores a la función para conseguir más detalle de por dónde pasa exactamente.

Finalmente, se unen todos los tramos aproximando la forma de la función, para conseguir representarla en el domino elegido.

Analice la siguiente función:

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x - 3}$$

Atendiendo a:

1) Dominio de la función
2) Puntos de corte con los ejes
3) Continuidad
4) Asíntotas (verticales y en el infinito)
5) Puntos críticos (extremos relativos)
6) Intervalos de crecimiento y decrecimiento
7) Máximos y mínimos
8) Representación

Dominio

Los puntos donde se anule el denominador, estarán fuera del dominio. Para ello, resolveremos la ecuación: $x^2 - 2x - 3 = 0$.

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \quad \rightarrow \quad (x+1)(x-3) = 0; \quad \rightarrow \quad x_1 = -1;\ x_2 = 3$$

Entonces, debemos excluir los puntos x_1 y x_2, de forma que el dominio quedará:

$$D(f) = \mathbb{R} - \{-1, 3\}$$

O alternativamente:

$$D(f) = (-\infty, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, +\infty)$$

Puntos de corte con los ejes

Como se ha indicado, los puntos de corte con el eje X se obtienen resolviendo $f(x) = 0$:

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x - 3} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 + x - 2 = 0$$

De donde se obtiene

$$x^2 + x - 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (x-1)(x+2) = 0$$

Entonces tenemos que los puntos $x_3 = -2$ y $x_4 = 1$ son donde se anula el numerador, y donde la función corta al eje X.
El punto de corte con el eje Y se obtiene evaluando $f(0)$:

$$f(0) = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$$

Entonces tenemos los puntos de corte con el eje X: (-2, 0) y (1, 0)
Y el punto de corte con el eje Y: (0, $\frac{2}{3}$)

Continuidad

Debemos comprobar la continuidad en los puntos que hemos excluido del dominio (es decir, en $= -1$ y en $x = 3$). Como se anula el denominador, ya sabemos que no existe la función en estos puntos, pero el proceso completo tiene la siguiente pinta:

1. Continuidad en $x = -1$
   $\nexists f(-1) \rightarrow f(x)$ es discontinua en $x = -1$.
   $\lim\limits_{x \to -1^-} f(x) = \left(\dfrac{(-1^-)^2 + (-1^-) - 2}{(-1^-)^2 - 2(-1^-) - 3}\right) = \left(\dfrac{1^+ - 1^- - 2}{1^+ + 2 \cdot 1^+ - 3}\right) = \left(\dfrac{-1}{0^+}\right) = -\infty$
   $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = \left(\dfrac{(-1^+)^2 + (-1^+) - 2}{(-1^+)^2 - 2(-1^+) - 3}\right) = \left(\dfrac{1^- - 1^+ - 2}{1^- + 2 \cdot 1^- - 3}\right) = \left(\dfrac{-1}{0^-}\right) = +\infty$
   $\nexists \lim\limits_{x \to -1} f(x)$
2. Continuidad en $x = 3$
   $\nexists f(3) \rightarrow f(x)$ es discontinua en $x = 3$.
   $\lim\limits_{x \to 3^-} f(x) = \left(\dfrac{(3^-)^2 + (3^-) - 2}{(3^-)^2 - 2(3^-) - 3}\right) = \left(\dfrac{9^- + 3^- - 2}{9^- - 2 \cdot 3^- - 3}\right) = \left(\dfrac{10}{0^-}\right) = -\infty$
   $\lim\limits_{x \to 3^+} f(x) = \left(\dfrac{(3^+)^2 + (3^+) - 2}{(3^+)^2 - 2(3^+) - 3}\right) = \left(\dfrac{9^+ + 3^+ - 2}{9^+ - 2 \cdot 3^+ - 3}\right) = \left(\dfrac{10}{0^+}\right) = +\infty$
   $\nexists \lim\limits_{x \to 3} f(x)$

Para calcular los límites laterales, en este ejemplo se utiliza la notación de 3^- y 3^+, indicando '3 por la derecha' y '3 por la izquierda' respectivamente. En la práctica, la forma más rápida de resolver los límites así es utilizando la calculadora (ver Subsubsección 6.4.1)

Asíntotas

Ya hemos encontrado las asíntotas verticales de $f(x)$, son los puntos $x = -1$ y $x = 3$, así que solamente hay que indicarlo:

- $f(x)$ presenta una asíntota vertical en $x = -1$
- $f(x)$ presenta una asíntota vertical en $x = 3$

Las asíntotas en el infinito que esta función puede presentar son horizontales, porque el numerador y el denominador son ambos polinomios de grado 2. Entonces, como sospechamos esto, calculamos los límites en el infinito:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2+x-2}{x^2-2x-3} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+x-2}{x^2-2x-3} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

Resulta que los límites convergen a un valor definido ($y = 1$, en este caso). Esto quiere decir que hemos encontrado las asíntotas horizontales de la función. Lo indicamos:

- $f(x)$ presenta una asíntota horizontal en $-\infty$ de la forma $y = 1$
- $f(x)$ presenta una asíntota horizontal en $+\infty$ de la forma $y = 1$

Puntos críticos

Para calcular los puntos críticos, primero es necesario derivar la función

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x^2-2x-3)-(x^2+x-2)(2x-2)}{(x^2-2x-3)^2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x^3-3x^2-8x-3)-(2x^3-6x+4)}{(x^2-2x-3)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-3x^2-2x-7}{(x^2-2x-3)^2}$$

A continuación, se busca cuándo $f'(x) = 0$:

$$\frac{-3x^2-2x-7}{(x^2-2x-3)^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad -3x^2-2x-7 = 0$$

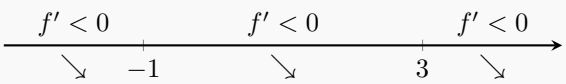
$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4-4\cdot(-3)\cdot(-7)}}{2\cdot(-3)} = \frac{2 \pm \sqrt{-80}}{-6}$$

$$\nexists\, x \in \mathbb{R} | f'(x) = 0$$

Es decir, que no hay valores que hagan que la derivada sea 0. Esto quiere decir que no hay extremos relativos en la función estudiada.

Crecimiento y decrecimiento

Para averiguar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pintamos la recta real con los extremos relativos (no tenemos ninguno en este caso) y los puntos fuera del dominio:
Sobre ella iremos anotando el signo de la función $f'(x)$ en los tramos intermedios:



Para encontrar los valores de $f'(x)$, se ha evaluado (con ayuda de la calculadora) en los siguientes puntos:

1. $f'(-2) = -0{,}6$

2. $f'(0) = -\frac{7}{9}$
3. $f'(4) = -2{,}52$

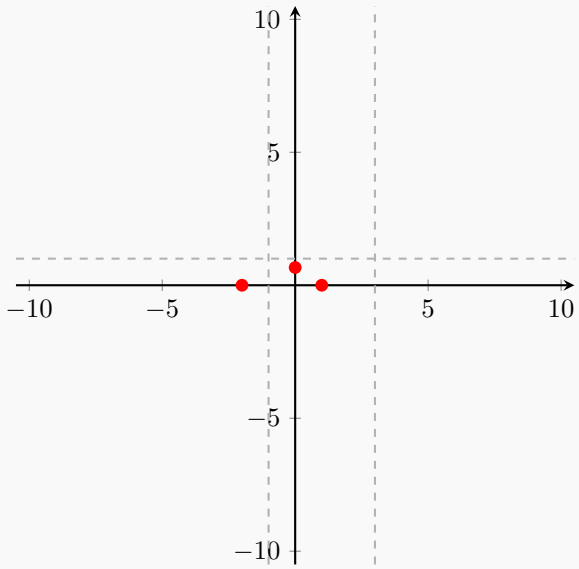
Y ya con esto podemos indicar que no hay ningún máximo o mínimo, y que no hay intervalos de crecimiento en todo el dominio de $f(x)$.

Representación

Para representar esta función, comenzamos por pintar los ejes de coordenadas y las rectas de las asíntotas: Las asíntotas serán tres rectas:

- $y = 1$ Para las asíntotas horizontales en $+\infty$ y $-\infty$.
- $x = -1$ Para las asíntota vertical en $x = -1$.
- $x = 3$ Para las asíntota vertical en $x = 3$.

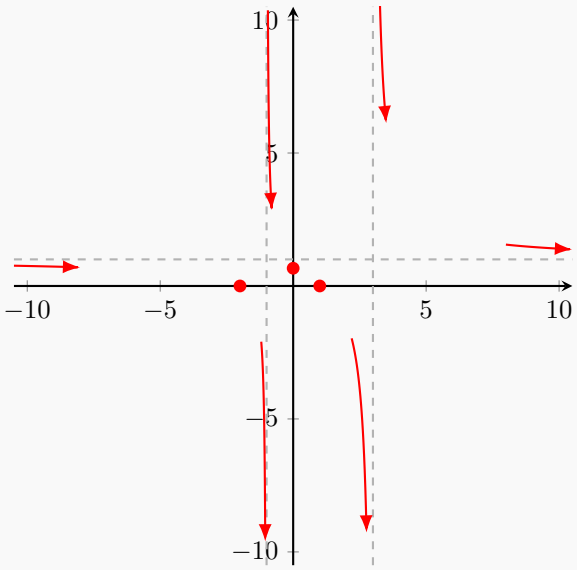
Además, incluiremos los puntos de corte con los ejes, para saber exactamente por dónde pasa:



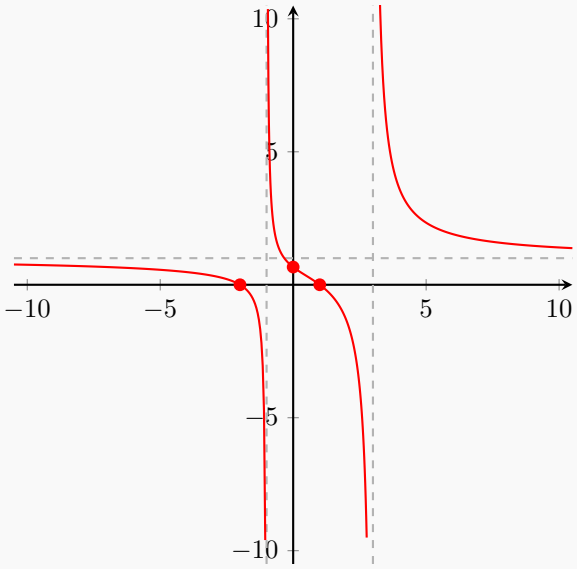
Con esto, ya podemos empezar a mirar los límites de la función para determinar si $f(x)$ se aproxima a las asíntotas por encima o por abajo.

1. En $-\infty$, sabemos que[a] $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 1^-$
2. En $+\infty$, sabemos que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1^+$
3. En los puntos $x = -1$ y $x = 3$, sabemos que la asíntota tiende a $-\infty$ por la izquierda y a $+\infty$ por la derecha, de los límites en el apartado de continuidad.

Con esta información, ya podemos ir comenzando a pintar algunos de los tramos de la función, sabiendo a dónde tiende.



Finalmente, solo queda conectar los trazos, para poder representar la función completa. En este caso, tenemos bastante claro por dónde pasa la función como para poder representarla sin necesidad de dar más valores.



[a] El determinar si es 1^+ o 1^- queda como ejercicio para el lector

Lista de cosas pendientes

1. ejemplos de funciones racionales ..... p. 8
2. Escribir sección de funciones elementales ..... p. 8
3. Ejemplo indeterminación $(\infty - \infty)$ ..... p. 13
4. Indeterminación $(0 \cdot \infty)$ ..... p. 14
5. Demostración del método “rápido” para calcular asíntotas oblicuas ..... p. 16
6. Ejemplos de asíntotas ..... p. 16
7. Escribir teoría de concavidad ..... p. 19